中南大学考试试卷(A)

2008--2009 学年第二学期　　时间 110 分钟

复变函数与积分变换课程 40 学时 2.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：**教改信息班**　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、单项选择题（15 分，每小题 3 分）

1. 下列方程中，表示直线的是（ ）。

$(A)(5-4i)z+(5+4i)\overline{z}=z\overline{z}$

$(B)(5-4i)z+(5+4i)\overline{z}=1$

$(C)|z-i|+|z+i|=1$

$(D)z^2=2z\,\mathrm{Re}(z)-1$

2. 函数 $f(z)=(x^2-y^2-x)+i(2xy-y^2)$ 在（ ）处可导。

(A)全平面　　$(B)x=2$　　$(C)y=2$　　(D)处处不可导

3. 下列命题中，不正确的是（ ）。

(A)如果无穷远点∞是$f(z)$的可去奇点，那么$\mathrm{Res}(f(z),\infty)=0$

(B)若$f(z)$在区域D内任一点z_0的邻域内展开成泰勒级数，则$f(z)$在D内解析.

(C)幂级数的和函数在收敛圆内是解析函数.

(D)函数$\omega=\dfrac{e^z-i}{e^z+i}$将带形域$0<\mathrm{Im}(z)<\pi$映射为单位圆$|\omega|<1$.

4. 下列级数绝对收敛的是（ ）。

$(A)\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{i^n}{n}$　　$(B)\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{i^n}{n^2}$　　$(C)\sum_{n=1}^{\infty}(1+i)^n$　　$(D)\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{i}{n}\right)$

5. 设 $f(z)$ 在 $0<|z|<1$ 内解析且 $\lim\limits_{z\to 0}zf(z)=1$，那么 $\mathrm{Res}(f(z),0)=$（ ）。

$(A)2\pi i$　　$(B)-2\pi i$　　$(C)1$　　$(D)-1$

二、填空题（15 分，每空 3 分）

1．$\mathrm{Ln}(1-i)$的主值为_____。

2．函数 $f(z)=z\,\mathrm{Re}(z)+\mathrm{Im}(z)$仅在点 $z=$ _____处可导。

3．$\oint_{|z|=1}\left(|z|-e^{z}\sin z\right)dz=$_____。

4．函数 $\ln(1+z)$在 $z=0$ 处的泰勒展开式_____。

5．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-1)^{n}}{n}$ 的收敛半径为_____。

三．(10 分)求解析函数 $f(z)=u+iv$，已知 $u=x^{2}-y^{2}+xy, f(i)=-1+i$。

四．(20 分)求下列积分的值

1．$\oint_{|z|=4}\frac{e^{z}}{z^{2}(z-1)^{2}}dz$

2．$\int_{0}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^{2}+a}dx\,(a>0)$

五．(15 分)若函数 $\varphi(z)$ 在点 z_0 解析，试分析在下列情形：

1．z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 阶零点；

2．z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 阶极点；

求 $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]$。

六．（15 分）试求 $f(z)=\frac{1}{1+z^{2}}$ 以 $z=i$ 为中心的洛朗级数。

七．（10 分）已知单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0 & t>0\\ 1 & t<0\end{cases}$，试证明其傅氏变换为 $\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$。

中南大学考试试卷(A)答案

2008--2009 学年第二学期　　时间 110 分钟

复变函数与积分变换课程 40 学时 2.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：**教改信息班**　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

三、单项选择题（15 分，每小题 3 分）

6. A
7. B
8. A
9. C
10. C

四、填空题（15 分，每空 3 分）

1. $\ln\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}i$。
2. $-i$ 。
3. $2<|z-3|<3$。
4. 半平面 $\mathrm{Re}(w)>\frac{1}{2}$R。
5. 0。

三．(10 分)解:容易验证 u 是全平面的调和函数。利用 C-R 条件，先求出 v 的两个偏导数。

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=2y-x,\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=2x+y$$

$$\text{则}v(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2y-x)\,dx+(2x+y)\,dy+C$$

$$=\int_0^x(-x)\,dx+\int_0^y(2x+y)\,dy+C$$

$$=-\frac{1}{2}x^2+2xy+\frac{1}{2}y^2+C$$

四．(20 分)求下列积分的值

1. $2\pi(3-e)i$

2. 这里 m=2，n=1，m-n=1，R(z)在实轴上无孤立奇点，因而所求的积分是存在的

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+a^2}\mathrm{e}^{ix}\mathrm{d}x=2\pi i\,\mathrm{Res}[R(z)\mathrm{e}^{iz},ai]$$

大学资料部手

$$=2\pi i\lim_{z\to ia}\frac{ze^{iz}}{z+ia}=2\pi i\cdot\frac{e^{-a}}{2}=\pi ie^{-a}$$

因此$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\mathrm{Im}(\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+a^2}e^{ix}dx)=\frac{1}{2}\pi e^{-a}$.

五．(15 分)

解：函数$\varphi(z)$在点z_0解析等价于在z_0的一个邻域内

$$\varphi(z)=\varphi(z)+\varphi'(z_0)(z-z_0)+\cdots+\frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots$$

(1)z_0为$f(z)$的m阶零点等价于在z_0的一个邻域内

$$f(z)=(z-z_0)^m\psi(z)$$

其中$\psi(z)$在点z_0解析，$\psi(z)\neq 0$,于是在z_0的去心领域

$$\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m\varphi(z)}{z-z_0}+\varphi(z)\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$$

$$=\frac{m\varphi(z_0)}{z-z_0}+\left\{m\sum_{n=1}^{\infty}\frac{m\varphi(z)}{n!}(z-z_0)^{n-1}+\varphi(z)\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}\right\}$$

由此可知,$\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=m\varphi(z_0)$

(2)与上面类似$\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=-m\varphi(z_0)$

六．（15 分）

函数$\frac{e^{z^2}}{\cos z}$距原点最近的奇点$\pm\frac{\pi}{2}$,其距离就是函数在幂级数展开式的收敛半径，即$R=\frac{\pi}{2}$,收敛范围为$|z|<\frac{\pi}{2}$.

由$e^{z^2}=1+z^2+\frac{1}{2!}z^4+\cdots+\frac{1}{n!}z^{2n}+\cdots(|z|<\infty)$

$$\cos z=1-\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots(|z|<\infty)$$

北京航空航天大学

及幂级数的除法, 可设

$$\frac{e^{z^2}}{\cos z}=c_0+c_1z+c_2z^2+\cdots\left(|z|<\frac{\pi}{2}\right)$$

注意到e^{z^2}与$\cos z$均为偶函数, 其展开式中不含z^{2n+1}项,

可知$c_1=c_3=\cdots=0$

于是$1+z^2+\frac{1}{2!}z^4+\cdots+\frac{1}{n!}z^{2n}+\cdots=\left(c_0+c_2z^2+\cdots\right)\times$

$$\left(1-\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots\right)$$

比较同次系数得$c_0=1,c_2=\frac{3}{2},c_4=\frac{29}{24},\cdots$

故$\frac{e^{z^2}}{\cos z}=1+\frac{3}{2}z^2+\frac{29}{24}z^4+\cdots\left(|z|<\frac{\pi}{2}\right)$

七.（10 分）

$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$　　$\mathcal{F}[tu(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+\pi i\delta'(\omega)$

$\mathcal{F}[\delta(3-t)]=e^{-3\omega i}$　　$\mathcal{F}[\sin 2t]=\pi i\left[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)\right]$

从而$\mathcal{F}[f(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+e^{-3\omega i}+2\pi\delta(\omega)+\pi i\left[\delta'(\omega)+\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)\right]$

大连海事大学